

Indice de bonheur



Membres du groupe :

- Clément Emilie
- Denonfoux Mattis
- Le Thao
- Meynier Joris
- Poudevigne Romain

Professeur:

- Bringay Sandra
- Patel Namrata



Table des matières

1	Introduction	2
2	Gestion de projet	2
2.1	Le planning prévu en décembre	2
2.2	Le planning au cours du semestre	2
2.3	Contribution par tâche	4
2.4	Contibution par page	4
2.5	Nombre de commit	4
3	Description technique	4
3.1	Technologies utilisées	4
3.2	Problèmes rencontrés	5
3.3	MCD	5
3.4	MOD	6
3.5	Schéma de l'architecture	6
4	Description fonctionnelle	8
5	Analyse statistique	10
6	Conclusions	13
6.1	Résumé des contributions	13
6.2	Difficultés rencontrées	13
6.3	Perspectives	14

Table des figures

1	Le planning (décembre)	3
2	Le MCD	6
3	Schéma de l'architecture coté client	7
4	Schéma de l'architecture coté serveur	8
5	Tableau de corrélation-2019	11
6	Nuages de points entre Happiness Score et les autres indices .	12

1 Introduction

L'idée du projet initial et sa forme finale ne divergent pas tant que ça puisque HapMap permet la visualisation et la comparaison de différents indices contribuant au score de bonheur de chaque pays de façon intuitive et variée. En effet, sur notre site, vous pouvez naviguer sur une carte du monde, obtenir un classement en fonction de filtres à sélectionner. Aussi vous pouvez comparer les pays deux à deux en fonction d'une année, enfin vous pouvez visualiser la valeur de chaque indice, pour un pays et un continent à l'aide d'un graphique. Etant donné que notre site est en anglais, il est compréhensible par toutes personnes possédant des bases dans cette langue. Vous trouverez une démonstration de l'utilisation de HapMap ci-après : https://youtu.be/VTef3otVs_M

2 Gestion de projet

2.1 Le planning prévu en décembre

Lors du premier semestre, nous ne pensions pas créer un site qui allait interroger une base de données. Nous avons alors prévu le calcul d'indicateur sur des logiciels statistiques (Python, Excel) et récupérer ces résultats au cas par cas pour les insérer là où nous le souhaitions, maintenant on le sait, ce n'est ni propre ni optimal... En effet, au cours du semestre (ou durant le cours de programmation web), nous avons découvert comment extraire des informations d'une base de données, ainsi, nous nous sommes beaucoup plus concentrés sur l'écriture de requêtes SQL et de code PHP...

2.2 Le planning au cours du semestre

Au cours du semestre, le planning n'a pas été le même que celui estimé en décembre. En effet, après avoir acquis les compétences nécessaires en programmation web, nous avons pu nous répartir la création des pages de notre site. La répartition était la suivante :

- Home page : Mattis
- Continent : Emilie et Thao
- Compare : Joris
- Score : Romain
- A propos : Emilie et Thao

Code tache	Tache	Définition	Durée	Responsable	Dependance Tache
A	Prise en main données	Tri, statistiques descriptives	1/2 semaines	TOUS	
B	Mise en place de la BD sur PHP	Import de la table sur PHP pour y accéder depuis un site web	2 semaines	TOUS	
C	Documentation HTML/CSS	Prise en main de logiciel, du langage, des possibilités	2 semaines	TOUS	
D	Création des pages HTML	Corps du site, accès d'un menu à l'autre etc...	2/3 semaines	A définir selon compétence	C
E	Mise en page	Interface selon maquette en CSS/HTML	2 semaines	A définir selon compétence	D
F	Analyses statistiques	Logiciel d'analyse à définir	3 semaines	A définir selon compétence	A,B
G	Insérer la BD sur site	Insérer les données sur HTML via PHP pour obtenir de vrai tableaux, graphiques, etc...	1 semaine		E,F
H	Paufinage site	programmation HTML/CSS	3/4 semaines	TOUS	G
I	Tests / réceptions	Tester les fonctionnalités du site et résolution des derniers problèmes	2 semaines		H
J	Rédaction du cahier des charges	Rédaction de tout ce qui a été fait au fil des semaines	13 semaines	TOUS	

FIGURE 1 – Le planning (décembre)

Peu à l'aise avec le concept de coder de manière agile, nous nous sommes concentrés sur le modèle initial du site de décembre, en essayant de le reproduire et d'améliorer certaines fonctionnalités, en laissant dans un premier temps la carte interactive de côté. Après plusieurs semaines, le site commençait à prendre forme, malheureusement, la page score donnait quasiment les mêmes informations que la page d'accueil, nous avons alors mis la page d'accueil à la place de la page score, et mis la carte interactive sur la page d'accueil.

2.3 Contribution par tâche

Tâches	Etudiant(s)	Contribution
MCD/MOD	Joris	100(%)
Base de données	Emilie Joris Mattis	30(%) 30(%) 40(%)
Analyse Statistique	Thao	100(%)
Code	Emilie Thao Joris Mattis Romain	20(%) 15(%) 30(%) 25(%) 10(%)
Rapport	Emilie Thao Joris Mattis Romain	35(%) 15(%) 15(%) 20(%) 15(%)
Présentation	Emilie	100(%)

2.4 Contibution par page

Page	Etudiant(s)	Contribution
Index	Mattis	100(%)
Continent	Emilie Thao	60(%) 40(%)
Comparer	Joris	100(%)
Score	Mattis Romain	70(%) 30(%)
A propos	Emilie Thao	40(%) 60(%)
CSS	Emilie, Thao, Joris, Mattis, Romain	20(%) 20(%) 20(%) 20(%) 20(%)

2.5 Nombre de commit

	Mattis	Romain	Joris	Emilie	Thao
NB Com- mits	22	34	54	17	18

Emilie a eu un problème avec git, elle n'arrivait pas à faire de commit et devait donc envoyer son travail à Thao pour qu'elle commit.

Lien du projet git :

<https://github.com/thachthaolee/Projet-L3.git>

git@github.com :thachthaolee/Projet-L3.git

3 Description technique

3.1 Technologies utilisées

Pour réaliser notre projet, nous avons utilisé différents outils technologiques. Au début du semestre nous avons utilisé le logiciel Microsoft Excel pour traiter nos données. Avec ce tableur nous avons effectué des calculs de

manière rapide et précise. Une fois nos données prêtes, la majorité d'entre nous a utilisé MAMP pour lancer le serveur web local sur nos machines, sauf Romain qui était sur WAMP. Dans le même temps, nous avons utilisé l'outil Git via GitHub pour être capable de travailler sur le même projet, permettant de stocker et de partager, publiquement ou non, le code que nous avons créé. Pour coder nous avons utilisé des langages tels que HTML et PHP pour la création des pages web, SQL pour accéder à la base de données, JavaScript pour ajouter quelques fonctionnalités interactives telles que la carte et l'auto-complétion des champs, et CSS pour ajouter un style aux différentes pages. Enfin, pour l'analyse statistique nous avons utilisé le langage Python.

3.2 Problèmes rencontrés

Durant toute la durée du projet, nous avons tous pour serveur local Mamp à l'exception de Romain qui avait Wamp. Nous ignorons les raisons de ce problème mais certaines erreurs PHP étaient ignorées par les ordinateurs utilisant Mamp, ce qui fait que certains codes étaient incorrects mais fonctionnaient quand même sauf sur l'ordinateur de Romain. Ce désagrément lui a automatiquement attribué le rôle de débogueur puisqu'il était le seul à pouvoir corriger le code de chaque page du site.

Certains membres du groupe ont également pu connaître divers problèmes dans leur utilisation de Git (Impossibilité de Push, ...) ce qui a pu freiner l'avancée du projet à certains moments ou contraindre un membre du groupe à push le code d'un autre.

Comme cité plus haut, nous nous sommes rendu compte au bout de quelques semaines que la page Index et la page Score avaient le même rôle ce qui nous a conduit à remplacer la page Score par la page Index et à mettre en place une carte interactive sur la page Index.

3.3 MCD

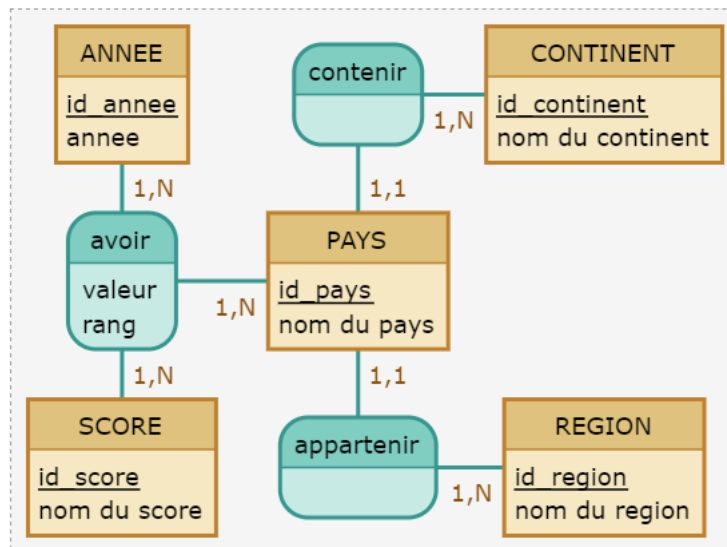


FIGURE 2 – Le MCD

Lors du premier semestre, nous avons modifié notre MCD et MOD. Comme vous pouvez le voir, nous avons aussi créé la table région mais nous n'avons malheureusement pas le temps de l'inclure sur notre site.

3.4 MOD

- ANNEE (idAnnee, annee)
- CONTINENT (idContinent, nomContinent)
- PAYS (idPays, nomPays)
- SCORE (idScore, nomScore)
- REGION (idRegion, nomRegion)
- AVOIR (valeur, rang, idAnnee, idScore)

3.5 Schéma de l'architecture

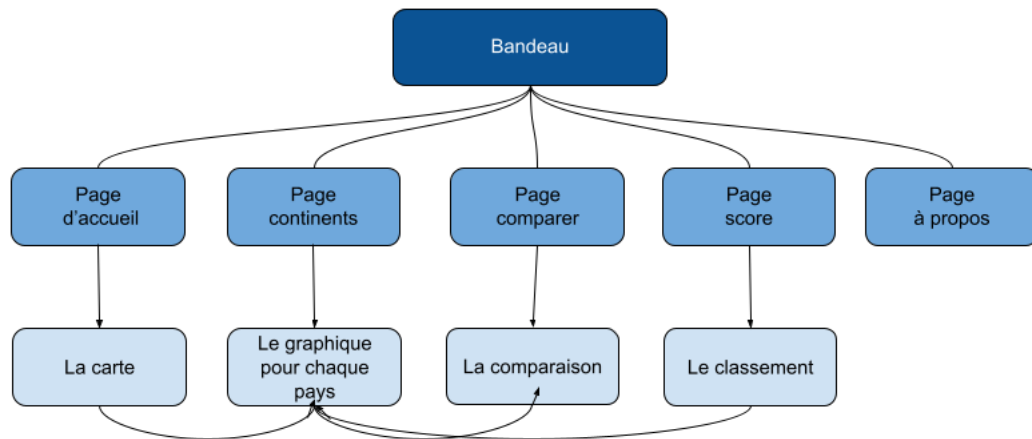


FIGURE 3 – Schéma de l'architecture coté client

Lien entres les différentes pages :

Le bandeau : Dans notre site web "HapMap" vous pouvez trouver tout en haut de chaque page le bandeau permettant de naviguer sur le site de manière intuitive, comme vous pouvez le voir sur le schéma de l'architecture.

hors bandeau : De plus, sur la page d'accueil, vous pouvez cliquer sur l'espace géographique d'un pays pour être redirigé vers sa page (onglet continent, fichier continents3.php). La page score respecte le même principe, en effet vous pouvez cliquer sur le nom d'un pays dans la grille pour être redirigé vers sa page (onglet continent, fichier continents3.php). Enfin, la page continents3.php (fiche d'un pays dans l'onglet continent) dispose d'un bouton pour comparer ce pays, qui redirige vers la page comparer, en remplissant automatiquement le premier champ avec le pays.

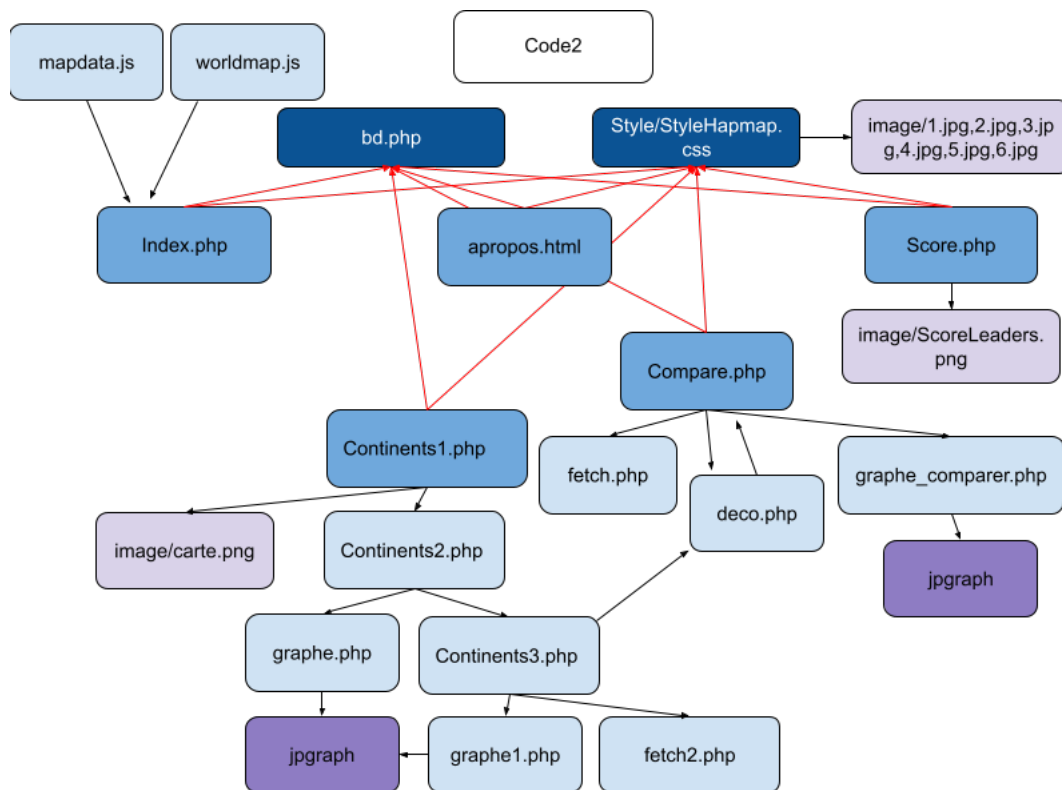


FIGURE 4 – Schéma de l'architecture coté serveur

4 Description fonctionnelle

Sur notre site, l'utilisateur lambda n'a pas besoin de compte pour accéder aux fonctionnalités de notre site.

La page d'accueil "Home page" : La carte est interactive et possède une échelle de coloration du vert foncé (pays dont la moyenne de score de bonheur est supérieure à la moyenne des moyennes, voir détail calcul) au rouge foncé. L'utilisateur peut naviguer sur les continents, zoomer sur celui de son choix pour afficher les pays le composant, au survol d'un de ces derniers, on affiche le score de bonheur pour chacune des données disponibles. Si on clique dessus, on est redirigé vers la page continents3.php avec en paramètre de l'année "avg" pour la moyenne des données disponibles du pays.

Détail calculs coloration carte :

Lorsque les données sont disponibles, on calcule de la moyenne du score de 2015 à 2019 pour chaque pays. Ensuite, on calcule la moyenne des moyennes

obtenus précédemment puis leur écart-type. Nous décidons ensuite de la coloration comme suit : vert foncé si $\text{moyenne du pays} > \text{moyenne des pays} + \text{ecart-type}$, vert clair si $\text{moyenne du pays} > \text{moyenne des pays} + 0,5 \times \text{écart-type}$, puis rouge foncé si $\text{moyenne du pays} < \text{moyenne des pays} - \text{ecart-type}$, rouge clair si $\text{moyenne du pays} < \text{moyenne des pays} - 0,5 \times \text{écart-type}$.

La page “Continent” : L'utilisateur arrivera d'abord sur la page `continents1.php` où il devra sélectionner successivement l'année et le continent pour lesquels il désire afficher les pays. Il sera alors dirigé vers la page `continents2.php` qui affiche un graphique résumant la moyenne des données de chaque pays du continent avec en dessous le score du continent pour chaque indice ainsi que Happiness Score. Enfin il aura accès à la liste de tous les pays appartenant au continent sélectionné. Il peut cliquer sur l'un d'entre eux pour être redirigé vers la page `continents3.php`, qui affichera elle aussi un graphique mettant en forme les données du pays ainsi que son score pour chaque indice et Happiness Score. Pour finir, il pourra cliquer sur le bouton Compare qui redirige vers la page `comparer.php`, le champ de gauche sera alors prérempli avec le nom du pays que l'utilisateur observait, il n'aura plus qu'à continuer la procédure de la page comparer détaillée ci-dessous.

La page “Compare” : L'utilisateur devra taper le nom d'un premier pays dans l'un des deux champs. Une liste de 5 pays dont les noms contiennent la saisie sera proposée et actualisée à chaque nouvelle entrée, l'utilisateur devra cliquer sur l'un d'eux pour remplir le champ. Une fois les deux pays sélectionnés, l'utilisateur devra sélectionner l'année pour laquelle il souhaite effectuer la comparaison et la valider avec le bouton “Validate”. S'affiche alors une liste reprenant en colonne les différents scores et leurs valeurs pour chacun des deux pays, une flèche pointera vers le pays ayant la valeur la plus haute pour chaque attribut. Ces données seront illustrées par un graphique affiché sous la liste des indicateurs. Un bouton permettant de changer les paramètres de la comparaison est disponible en bas de page.

La page “Score” : L'utilisateur a trois filtres à sélectionner : l'année, l'indice et le continent. Seule l'année est obligatoire. Si l'utilisateur sélectionne, par exemple, l'indice Family, le continent Afrique et l'année 2018, alors il verra apparaître le classement des pays africains pour l'indice Family en 2018 sous la forme d'un tableau. S'il ne sélectionne aucun indice, le classement classera les pays en fonction du Happiness Score (somme de tous les indices). S'il ne sélectionne aucun continent, il verra un classement de tous les pays, peu importe leur continent. Donc s'il ne sélectionne que l'année, il s'affichera un classement des pays du monde entier pour Happiness Score à l'année choisie.

Il aura la possibilité de cliquer sur un pays de son choix depuis le classement pour arriver sur la page continents3.php, qui affichera les données du pays, avec en paramètre l'année qu'il aura sélectionné au préalable.

La page "About Us" : L'utilisateur pourra se renseigner sur les concepteurs du site ainsi qu'avoir un bref résumé sur les données que nous utilisons sur le site.

La fonction "Research" : L'utilisateur pourra, s'il le souhaite, rechercher un pays directement dans la barre de recherche en haut à droite du bandeau de page. Il cliquera sur le pays de son choix à l'aide de l'auto-complétion et sera dirigé vers la page continents3.php avec en paramètre l'année "avg" qui donne la moyenne des données sur les cinq années disponibles.

Gestion des erreurs :

La modification manuelle des paramètres de l'URL a été gérée pour qu'elle ne produise pas d'erreur. Par exemple, si l'utilisateur entre une année qui n'existe pas il sera redirigé vers la selection de l'année (continents1.php). Pour certains pays et certaines années, les données n'existent pas (c'est le cas par exemple du Suriname qui n'existe, dans notre base de données, qu'en 2015 et 2016). Ce manque de données provoquait des bugs, notamment sur la page comparer et sur la page continent. Nous l'avons géré et il n'est maintenant plus possible de générer une erreur avec ces pays pour lesquels des données manquent.

Nous aurions voulu mettre le site en ligne mais nous n'avons pas eu le temps.

5 Analyse statistique

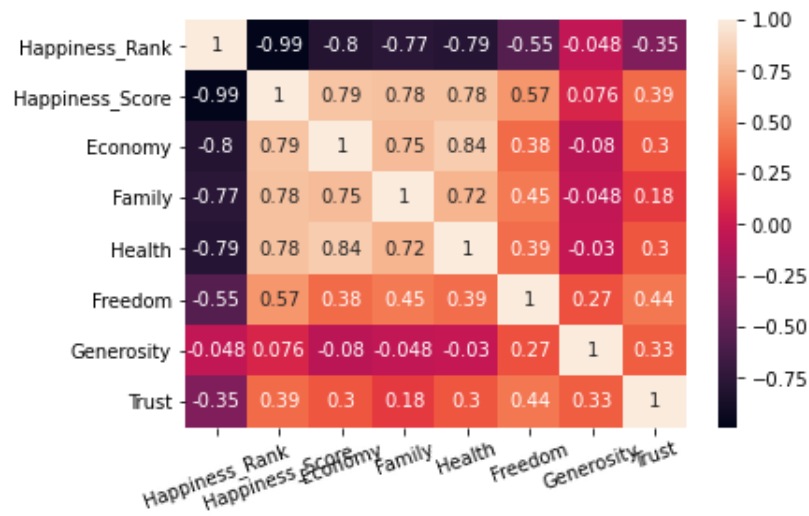


FIGURE 5 – Tableau de corrélation-2019

Reprenons les connaissances que nous avons acquises des semestres précédents, nous utilisons Python pour analyser les données. Nous traitons les données depuis le fichier csv de chaque année, le transformons en data frame et importons les bibliothèques nécessaires pour avoir quelques informations sur chaque année tels que la médiane, le min, le max, les quartiles de chaque indice ; les 5 premiers pays et les 5 derniers par rapport à Happiness Score ; Tableau de corrélation ; Nuage des points entre Happiness Score et les indices qui le composent.

Dans ce rapport, nous importons les images de l'année 2019. Vous pouvez voir les résultats plus détaillés d'analyse statistique sur la console Python en exécutant le fichier.

En 2019, le résultat est interprété ci-dessous :

Sur les 156 pays étudiés, la médiane de l'indice Happiness Score est de 5,407 sur un échelle de 10, l'écart-type de cette valeur est de 1,113. La valeur la plus faible de l'indice Happiness Score est de 2,853. A l'opposé la valeur la plus forte est de 7,769.

Parmi les 6 indices pris en compte pour Happiness Score, Economy, Family et Health sont les plus corrélés à Happiness Score avec un coefficient de corrélation plus grand que 0,7. Freedom est moins corrélé avec un coefficient de corrélation de 0,56. Les indices Generosity et Trust ne sont presque pas

corrélés avec un coefficient de corrélation moins de 0,4.

On remarque également que la générosité est corrélée négativement avec l'économie, la famille et la santé.

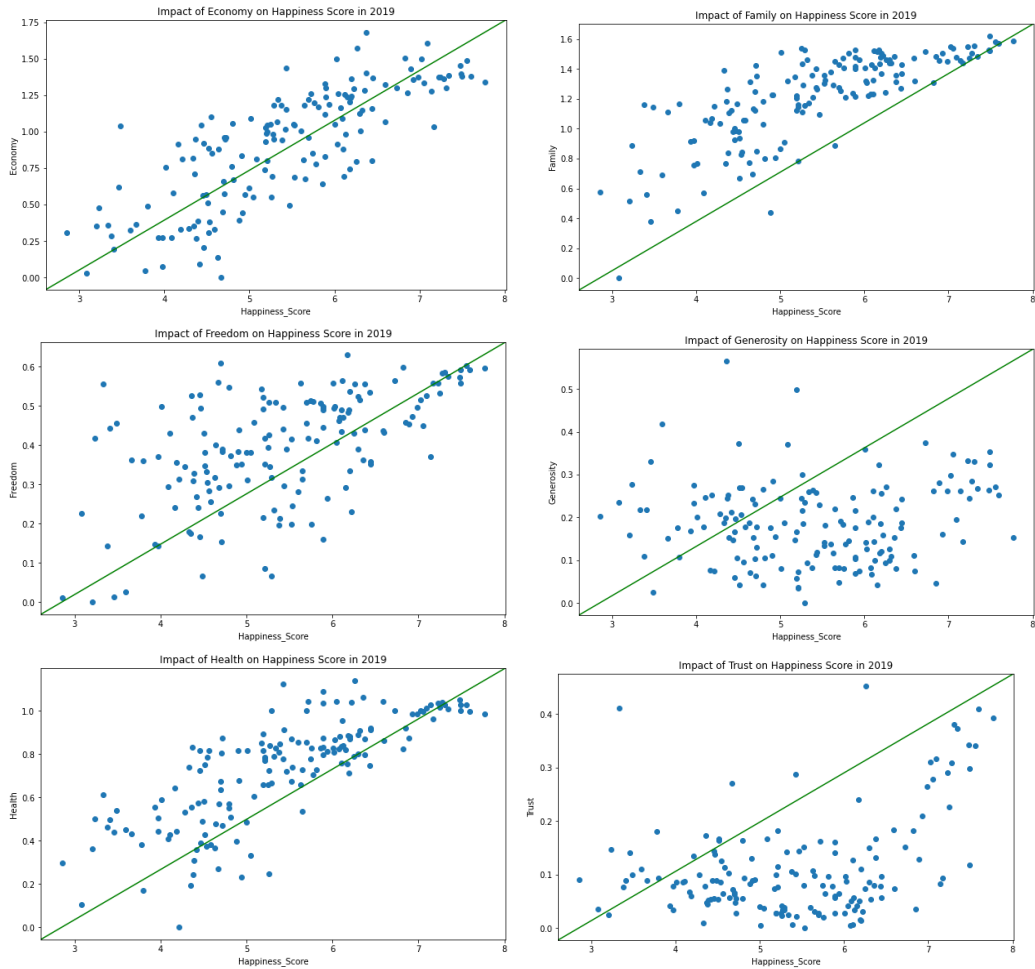


FIGURE 6 – Nuages de points entre Happiness Score et les autres indices

6 Conclusions

6.1 Résumé des contributions

Pour plus d'efficacité et d'autonomie, nous nous sommes tout au long du semestre réparti les différents tâches du projet.

Nous avons notamment discuté ensemble du modèle à adopter pour la base données, même si Mattis est celui qui a le plus travaillé dessus afin de nettoyer et uniformiser les différents fichiers.

Pour la partie code, ce sont Emilie Mattis et Joris qui se sont les plus impliqués, en réalisant notamment les parties les plus techniques (graphes pour Emilie, carte interactive pour Mattis, auto-complétion pour Joris) mais aussi la majorité du code.

Emilie a réalisé la majeure partie du rapport et de la présentation, notamment en créant le rapport sous Latex.

Hormis les précédentes contributions, les autres sont équivalentes.

6.2 Difficultés rencontrées

Au cours du semestre, nous avons rencontré quelques difficultés, d'abord avec la base de données, on a remarqué un doublon de la Chine pour l'année d'observation 2017, une erreur de saisie directement sur les données ou une mauvaise manipulation de notre part, cela nous empêchait de mettre une clef multi-composantes dans la table avoir(annee, idpays, id_score). Aussi, nous avons dû supprimer les lignes contenant des valeurs manquantes (principalement car certains indices n'étaient pas disponibles pour toutes les années) et changer de signe de décimale puisque PhpMyAdmin interprétait nos données comme des chaînes de caractères, ce qui nous empêchait de manipuler les données, nous avons mis un certains temps avant de nous en rendre compte.

Ensuite, pour ce qui est du code, il a fallu modifier la manière dont les pays étaient répartis parmi les continents et les continents eux-même dans le code JavaScript qui crée la carte (worldmap.js). L'auto-complétion de la page compare a également été compliquée à mettre en place. Il fallait actualiser la recherche à chaque entrée clavier. Une fois ceci fait, il a fallu créer deux auto-complétions distinctes, une pour chaque champ.

Nous n'avons pas affiché directement les résultats sur notre site. En 2018 et 2019, il manque la valeur de l'indice Trust pour certains pays. Nous avons standardisé les indices changés et remplacé les valeurs manquantes par la médiane.

6.3 Perspectives

Sans trop changer la structure globale du site, certaines idées pourraient être intéressantes à implanter... Comme le fait d'avoir un aperçu des scores par continent dans les pages d'accueil et de comparaison. Nous pourrions aussi imaginer avoir une petite image correspondant aux drapeaux des pays pour les classements, pour le côté esthétique, il faudrait simplement ajouter l'adresse des images dans la base de données, mais cela prend du temps. Pour aller plus loin, nous pourrions rajouter un onglet Analyse statistique, dans lequel nous listerions les résultats de l'analyse présente dans le rapport. Nous pourrions aussi rajouter la possibilité de se connecter à un compte et d'échanger avec d'autres utilisateurs à propos des données ou de nous contacter afin de suggérer des améliorations des fonctionnalités ou du site en général.